

MÔN: TOÁN - KHỐI 9

(Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng $y = ax^2$ ($a \neq 0$)?

- A. $y = \frac{2}{x}$. B. $y = \frac{3}{4}x^2$. C. $y = \frac{4}{x^2}$. D. $y = 2x + 1$.

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số $y = x^2$?

- A. $(2; -4)$. B. $(-2; 4)$. C. $(4; 1)$. D. $(4; 9)$.

Câu 3. Hàm số $y = 3x^2$ có hệ số a là

- A. 3. B. -3. C. 2. D. 1.

Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

- A. $x + 6y^2 - 1 = 0$. B. $x^2 + 4x - 1 = 0$.
C. $-x^2 + 3y^2 + 5 > 0$. D. $x^2 + x^3 + 1 = 0$.

Câu 5. Phương trình nào dưới đây **không** là phương trình bậc hai một ẩn?

- A. $0x^2 + x + 4 = 0$. B. $x^2 - 2x - 3 = 0$.
C. $2x^2 - 1 = 0$. D. $(2x - 2)(4x + 3) = 0$.

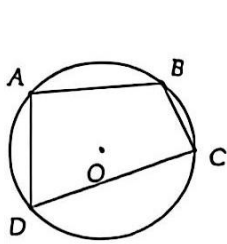
Câu 6. Tổng S và tích P hai nghiệm của phương trình $x^2 + x - 2026 = 0$ lần lượt là

- A. $S = -1; P = 2026$. B. $S = -1; P = -2026$.
C. $S = \frac{1}{2026}; P = 2026$. D. $S = -2026; P = -1$.

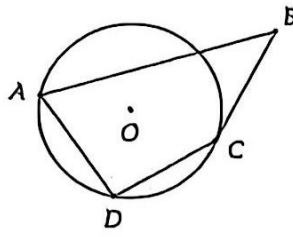
Câu 7. Nếu kim giờ của một chiếc đồng hồ treo tường quay từ vị trí 12 giờ đến vị trí 6 giờ, thì góc quay của kim giờ là bao nhiêu độ?

- A. 45° . B. 90° .
C. 180° . D. 360° .

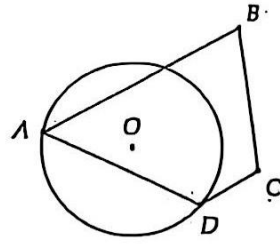
Câu 8. Tứ giác ở hình nào dưới đây là tứ giác nội tiếp trong đường tròn (O)?



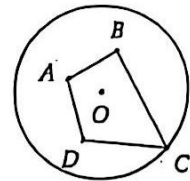
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 2.

B. Hình 3.

C. Hình 1.

D. Hình 4.

Câu 9. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a là

A. $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

B. $R = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

C. $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

D. $R = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

Câu 10. Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là

A. tam giác đều.

B. tam giác nhọn.

C. tam giác vuông.

D. tam giác cân.

Câu 11. Phép quay nào với O là tâm biến tam giác đều thành chính nó?

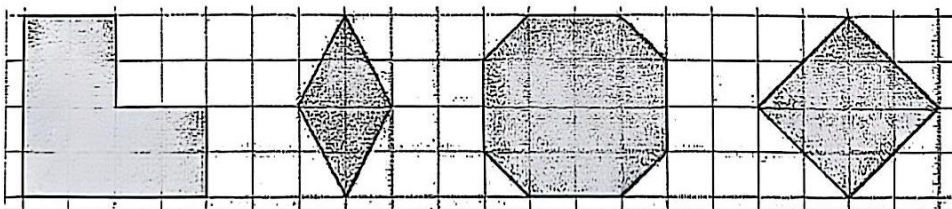
A. 90° .

B. 120° .

C. 100° .

D. 60° .

Câu 12. Hình nào sau đây có dạng là một đa giác đều?



Hình a

Hình b

Hình c

Hình d

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Hình d.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Cho hàm số $(P): y = 2x^2$.

a) Vẽ đồ thị hàm số (P) .

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị hàm số (P) và có tung độ bằng 16.

Câu 2. (0,5 điểm) Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

Câu 3. (1,0 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 46m và độ dài đường chéo bằng 17m. Tính diện tích của mảnh vườn.

Câu 4. (1,5 điểm) Cho phương trình: $2x^2 - 6x + 3 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá

trị của biểu thức: $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Câu 5. (2,5 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm P nằm ngoài đường tròn sao cho $OP = 2R$. Kẻ hai tiếp tuyến PM, PN với đường tròn (O) (M, N là tiếp điểm). Gọi K là giao điểm của PO và MN .

a) Chứng minh tứ giác $PMON$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $PO \perp MN$ tại K và $PM^2 = PK \cdot PO$.

c) Tính diện tích tam giác PMN theo R .

---HẾT---